

Baccalauréat Sciences Économiques**Session : Rattrapage** juillet 2011**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économiques**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : **Calcul intégral** **2 points**
- Exercice 2 : **Suites numériques** **5 points**
- Exercice 3 : **Étude d'une fonction numérique** **9.5 points**
- Exercice 4 : **Calcul des probabilités** **3.5 points**

Exercice 1 : (2 pts)

Soit h la fonction numérique définie sur $I =]1; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x^2-x+1)}$.

0.75 pt

1 - Vérifier que $h(x) = \frac{2}{x-1} - \frac{2x-1}{x^2-x+1}$ pour tout x de I .

1.25 pt

2 - En déduire la valeur de l'intégrale $\int_2^3 h(x) dx$.

Exercice 2 : (5 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{3u_n + 4}{u_n + 6}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.5 pt

1 - Calculer u_1 et u_2 .

1 pt

2 - a) Montrer par récurrence que $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.75 pt

b) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, et en déduire qu'elle est convergente.

0.5 pt

3 - On pose $v_n = \frac{u_n + 4}{u_n - 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.5 pt

a) Calculer $v_n - 1$ en fonction de u_n puis en déduire que $v_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrer que $u_n = \frac{v_n + 4}{v_n - 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

c) Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{7}{2}$ puis calculer v_n en fonction de n .

1 pt

d) Déduire u_n en fonction de n .

0.5 pt

e) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

0.25 pt

Exercice 3 : (9.5 pts)

partie A : On considère la fonction numérique g définie sur $]-\infty; 0]$ par $g(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(1 + e^x)$

Et soit (C) la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

0.5 pt

1 - Montrer que $g'(x) = \frac{-e^{2x}}{(e^x + 1)^2}$ pour tout x de I .

1 pt

2 - a) Calculer $g(0)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

0.5 pt

b) Dresser le tableau de variations de g .

0.5 pt

3 - En déduire que $g(x) < 0$ pour tout x de I .

1.5 pt

4 - a) Calculer $g''(x)$ pour tout x de I et en déduire la concavité de (C) .

1.5 pt

b) Calculer $g'(0)$ puis construire (C) . (on prend $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 4\text{cm}$ et $g(0) \approx -0.2$)

partie B : Soit f la fonction numérique définie sur I par : $f(x) = \frac{\ln(e^x + 1)}{e^x}$

1 pt

1 - On posant $t = e^x$ montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

1.5 pt

2 - a) Calculer $f'(x)$ pour tout x de I et en déduire que $f'(x) = \frac{g(x)}{e^x}$ pour tout x de I .

1.5 pt

b) Calculer $f(0)$ et dresser le tableau de variations de la fonction f puis en déduire que $\ln(2) \leq f(x) \leq 1$ pour tout x de I .

Exercice 4 : (3.5 pts)

Un sac U_1 contient deux boules rouges et trois boules blanches.

Un autre sac U_2 contient deux boules blanches et trois boules rouges.

Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

On tire au hasard, une boule du sac U_1 et une boule du sac U_2 .

On considère les deux événements suivants :

A : "Les deux boules tirées sont de même couleur"

B : "La boule tirée de U_1 est rouge"

2 pt

1 - Calculer $p(B)$ et montrer que $p(A) = \frac{12}{25}$.

1.5 pt

2 - Sachant que la boule tirée de U_1 est rouge, qu'elle est la probabilité que les deux boules tirées soient de même couleur ?

FIN